

Machine Learning for NLP

Muhammad Yazid Supriadi, S.Kom, M.Kom
STT Terpadu Nurul Fikri

Tujuan Perkuliahan

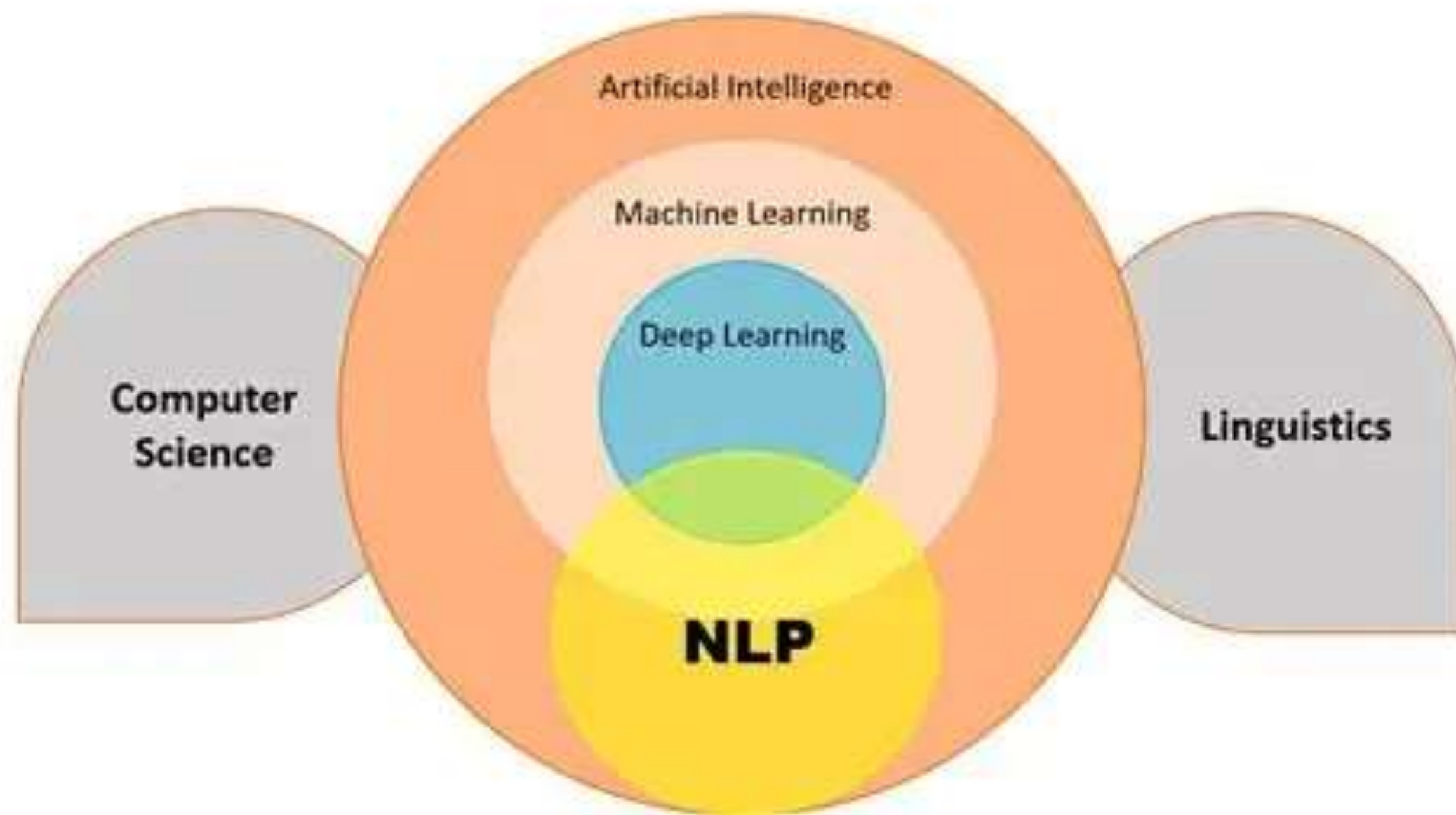
- Memahami konsep machine learning pada NLP
- Memahami serta mengimplementasikan Machine Learning pipeline pada NLP

Machine Learning (ML) adalah subbidang dari **Artificial Intelligence (AI)** yang memungkinkan komputer untuk:

- Belajar dari data secara otomatis
- Menemukan pola dan hubungan tersembunyi (*latent patterns*)
- Meningkatkan performa seiring waktu
- Tanpa perlu diprogram secara eksplisit
- Alih-alih menuliskan aturan, kita memberikan data kepada komputer dan membiarkan komputer mempelajari aturan tersebut dengan sendirinya.

Contoh penerapan machine learning di Natural Language Processing:

- Klasifikasi teks (text categorization)
- Clustering dokumen
- Analisis sentiment
- Topic Modeling
- Sentiment Analysis



Machine Learning Evolution

Era	Pendekatan	Contoh Model	Kelemahan
Sebelum 2010	Statistical ML	Naive Bayes, SVM, CRF	Feature engineering manual
2013–2018	Neural + Embedding	Word2Vec, RNN, LSTM	Konteks terbatas
2018–sekarang	Transformer + Pre-trained	BERT, GPT, Llama, Gemma	Komputasi tinggi

Machine Learning

Supervised Learning

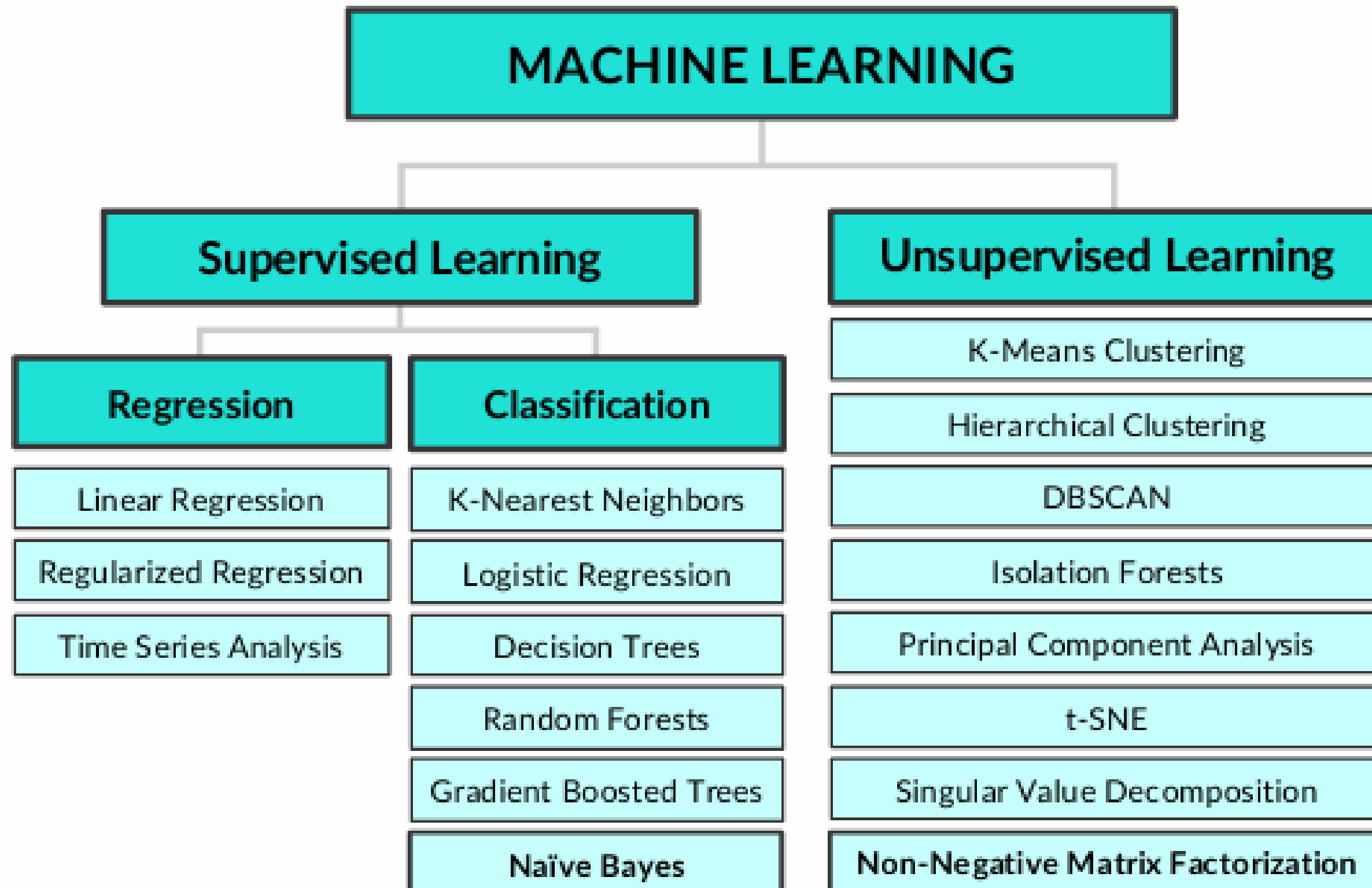
Model belajar dengan data yang sudah diberi label

Text Classification
Spam Detection
Sentiment Analysis
NER
Machine Translation

Unsupervised Learning

Model belajar dengan data yang sudah diberi label

Topic Modeling
Customer Segmentation
Word Embedding
Anomaly Detection



Traditional vs Modern NLP

Aspek	Traditional NLP	Modern NLP
Teknik Utama	Rule-based, TF-IDF, Bag of Words, Naive Bayes, SVM, Logistic Regression, CRF, LSTM/GRU	Transformer (Self-Attention), Pre-trained models (BERT, GPT, Llama)
Feature Engineering	Manual (harus dibuat sendiri)	Otomatis (model belajar sendiri)
Data yang Dibutuhkan	Sedikit hingga sedang + label (<100k rows)	Sangat banyak (pre-training) seperti > 1M rows, tapi fine-tuning bisa dengan data sedikit
Kemampuan Memahami Konteks	Lemah (terutama kalimat panjang & ambiguitas)	Sangat kuat (bidirectional/contextual)
Kecepatan Training/Inference	Cepat & ringan (bisa di CPU)	Lambat & berat (butuh GPU/TPU, terutama LLM besar)
Interpretabilitas	Tinggi (mudah dijelaskan)	Rendah (black-box)
Performa di Task Kompleks	Rendah–sedang	Sangat tinggi (state-of-the-art)
Biaya	Murah	Mahal (komputasi & energi)
Aplikasi	Sentiment Analysis, Text Classification , Topic Modeling	Text Generation, Machine Translation, Question Answering

Evaluation (evaluasi) adalah proses untuk **mengukur dan menilai kinerja suatu model** dalam menyelesaikan tugas tertentu.

Dalam konteks NLP, bahasa manusia sangat kompleks (ambigu, sarkasme, slang, konteks panjang). Model NLP mudah sekali “terlihat bagus” di training tapi gagal di data baru. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan dengan hati-hati.

Tujuan Evaluation

- Mengetahui **akurasi dan kualitas model**
- Membandingkan beberapa model
- Menentukan apakah model sudah **layak digunakan**
- Mengidentifikasi kelemahan model
- Seberapa baik model memprediksi data baru yang belum pernah dilihat
- Mendeteksi masalah seperti overfitting

Evaluation Methods for NLP

Kategori	Metode Evaluasi	Use Case NLP
Supervised	Accuracy	Klasifikasi sentimen sederhana
	Precision	Deteksi spam email
	Recall	Deteksi hoaks / fraud
	F1-Score	Data tidak seimbang (imbalanced)
	Confusion Matrix	Analisis performa model
	ROC-AUC	Binary classification
	Log Loss	Model probabilistik
Unsupervised	Silhouette Score	Document clustering
	Davies-Bouldin Index	Clustering teks
	Calinski-Harabasz Index	Evaluasi cluster
	Topic Coherence	Topic modeling (LDA)
Sequence / NLP Khusus	BLEU Score	Machine Translation
	ROUGE Score	Text Summarization
	METEOR	Translation
	Perplexity	Language Modeling
	Word Error Rate (WER)	Speech-to-Text

Thank you guys!